UNIVERSITÉ NUMÉRIQUE CHEIKH HAMIDOU KANE (UN-CHK)

Master 1 Big Data Analytics (M1 MBDA)

PROJET DE GESTION DE PROJET AGILE

DataSprint — Tableau de bord de suivi des ventes

Un sprint pédagogique de 5 jours

Cours	Gestion de Projets selon les méthodes Agiles
Modalité	Travail en groupe — 2 à 3 étudiants
Durée	1 semaine — 1 sprint de 5 jours

Objectif : appliquer concrètement Scrum pour livrer un incrément simple, utile et démontrable en une semaine.

Année académique 2026–2027

Enseignant / Tuteur : Mama AMAR | Groupe : _____

1. Contexte et objectif pédagogique

Ce projet est conçu pour mettre les étudiants en situation de gestion d'un petit projet selon une approche agile. La priorité n'est pas la sophistication technique du produit, mais la capacité à organiser le travail, prioriser la valeur, collaborer, suivre l'avancement, obtenir du feedback et améliorer la façon de travailler.

Le cours fourni met notamment l'accent sur la charte et la vision du projet, les outils de collaboration, les user stories, les critères d'acceptation, les story points, la planification de sprint, les réunions quotidiennes, la revue et la rétrospective. Le projet ci-dessous transforme ces notions en un exercice court et concret.

2. Sujet du projet : DataSprint

2.1 Mission

Une petite boutique souhaite mieux comprendre ses ventes de la semaine et prendre des décisions rapidement. Votre équipe doit concevoir et livrer un tableau de bord permettant au responsable de consulter les indicateurs essentiels, explorer les ventes et identifier quelques tendances utiles.

Le jeu de données peut être fourni par l'enseignant ou créé par l'équipe sous forme de fichier CSV/Excel de 100 à 300 lignes. Il doit rester simple et anonymisé/synthétique.

2.2 Structure minimale des données

Champ	Exemple	Utilisation
date_commande	2026-09-28	Évolution des ventes dans le temps
produit	Casque Bluetooth	Classement des produits
categorie	Électronique	Analyse par catégorie
quantite	2	Volumes vendus
prix_unitaire	15 000 FCFA	Calcul du chiffre d'affaires
canal	Web / Boutique	Comparaison des canaux
zone	Dakar / Thiès / Saint-Louis	Analyse géographique simple

2.3 Incrément attendu à la fin de la semaine

- Un tableau de bord fonctionnel et démontrable à partir du jeu de données choisi.
- Au minimum 4 indicateurs clés : chiffre d'affaires, nombre de commandes, quantité vendue et panier moyen.
- Au minimum 3 visualisations : évolution temporelle, ventes par catégorie et Top produits.
- Au minimum 2 filtres interactifs, par exemple période, catégorie, canal ou zone.
- Trois constats ou insights rédigés à partir des données.
- Une présentation courte expliquant la valeur livrée et la manière dont l'équipe a travaillé en Scrum.

Hors périmètre

Aucun backend, aucune API, aucune authentification, aucune base de données complexe, aucun déploiement cloud et aucune application mobile ne sont exigés. Le but est de rester concentré sur la gestion agile et la livraison de valeur.

3. Organisation agile imposée

3.1 Équipes

Les étudiants travaillent par groupes de 4 à 5. Chaque équipe attribue les rôles Scrum suivants :

Rôle	Nombre	Responsabilités principales
Product Owner	1	Porte la vision, priorise le Product Backlog, clarifie le besoin et accepte les stories terminées.
Scrum Master	1	Anime les cérémonies, protège le cadre de travail, aide à lever les obstacles et facilite l'amélioration.
Équipe de réalisation	2 à 3	Analyse les données, conçoit le tableau de bord, teste, documente et prépare la démonstration.

3.2 Un seul sprint pédagogique de 5 jours

Le projet est volontairement compressé en un sprint de cinq jours afin de respecter la contrainte académique d'une semaine. Cette durée est un aménagement pédagogique : l'équipe doit néanmoins respecter les principes de planification, transparence, inspection et adaptation.

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5
Vision Backlog Estimation Sprint Planning	Construction Daily Tests	Construction Daily Suivi du board	Finalisation Daily Préparation démo	Sprint Review Rétrospective Remise

4. Déroulement détaillé de la semaine

Jour 1 — Imaginer & Réfléchir

Former l'équipe; nommer PO et Scrum Master; rédiger une vision en une phrase; définir le Sprint Goal; créer le board Trello/équivalent; transformer le besoin en user stories; écrire les critères d'acceptation; estimer en story points; prioriser; sélectionner le Sprint Backlog.

Jour 2 — Explorer

Daily Stand-up (15 min); préparation/nettoyage des données; réalisation des premiers KPI; mise à jour du board; tests entre pairs; identification des obstacles.

Jour 3 — Explorer

Daily Stand-up; réalisation des visualisations prioritaires; intégration des filtres; contrôle de qualité des calculs; mise à jour du burndown ou d'un suivi simple des points restants.

Jour 4 — Explorer & Préparer la revue

Daily Stand-up; finalisation des stories sélectionnées; tests selon les critères d'acceptation; correction des anomalies; préparation de la démonstration et du bilan du sprint.

Jour 5 — Adapter & Clôturer

Sprint Review avec démonstration; validation des stories par le Product Owner; rétrospective; synthèse des leçons apprises; remise du dossier final.

5. Product Backlog : besoins initiaux

L'équipe doit reformuler les besoins ci-dessous sous forme de user stories. Chaque story doit comporter une priorité, des critères d'acceptation et une estimation en story points. Les story points sont relatifs : ils servent à comparer la taille/complexité des stories, pas à promettre une durée exacte.

ID	Besoin à transformer en user story	Priorité	Critères attendus
B1	Voir le chiffre d'affaires total et le nombre de commandes.	Must	Valeurs correctes et visibles immédiatement.
B2	Voir la quantité totale vendue et le panier moyen.	Must	Calculs vérifiés sur un échantillon.
B3	Suivre l'évolution des ventes par date.	Must	Graphique lisible et correctement agrégé.
B4	Comparer les ventes par catégorie.	Must	Classement ou graphique cohérent.
B5	Identifier les produits les plus vendus.	Should	Top 5 ou Top 10 clairement affiché.
B6	Filtrer le tableau de bord.	Should	Au moins deux filtres fonctionnels.
B7	Comparer les ventes par canal ou zone.	Could	Une vue comparative simple.
B8	Présenter trois insights utiles.	Must	Chaque insight est justifié par une donnée visible.

5.1 Format obligatoire d'une user story

Modèle

En tant que <type d'utilisateur>, je veux <fonctionnalité> afin de <valeur/bénéfice>.

Exemple : « En tant que responsable de boutique, je veux visualiser le chiffre d'affaires par jour afin d'identifier rapidement les jours les plus performants. »

Pour chaque user story, l'équipe précise également :

- 2 à 4 critères d'acceptation mesurables ;
- une priorité (Must / Should / Could) ;
- une estimation en story points ;
- le statut sur le board : À faire / En cours / À valider / Terminé.

5.2 Definition of Done (DoD) minimale

- La story répond à tous ses critères d'acceptation.
- Les calculs ont été vérifiés sur quelques lignes du jeu de données.
- La visualisation est lisible, nommée et sans erreur manifeste.
- Un autre membre de l'équipe a effectué une revue rapide.
- Le Product Owner a accepté la story.
- La carte correspondante a été déplacée dans « Terminé ».

6. Cérémonies et preuves de suivi

Cérémonie	Durée	Contenu	Preuve à remettre
Sprint Planning	45–60 min	Sprint Goal, sélection des stories, découpage en tâches.	Capture du Sprint Backlog.
Daily Stand-up	10–15 min/jour	Fait hier, prévu aujourd'hui, obstacle.	Journal synthétique des daily.
Sprint Review	7–10 min	Démonstration du produit et validation des stories.	Capture/vidéo ou slides de démo.

Cérémonie	Durée	Contenu	Preuve à remettre
Rétrospective	20–30 min	Ce qui a marché, moins bien marché, action d'amélioration.	Fiche de rétrospective.

7. Livrables à rendre

Un seul dépôt par groupe. Le dossier final doit contenir les éléments suivants :

Livrable	Contenu minimum
01 — Fiche projet / Vision	1 page maximum : contexte, vision, utilisateurs, Sprint Goal, membres et rôles.
02 — Product Backlog	Au moins 8 user stories avec priorité, critères d'acceptation et story points.
03 — Sprint Backlog & board	Capture au début et à la fin du sprint (Trello, Jira, GitHub Projects, Notion ou équivalent).
04 — Suivi quotidien	Journal des daily + état des obstacles; burndown simple ou nombre de points restants par jour.
05 — Incrément produit	Fichier du dashboard ou lien accessible + jeu de données utilisé.
06 — Sprint Review	Support de démonstration court (3 à 5 slides maximum).
07 — Rétrospective	Une page : Start / Stop / Continue ou Went well / To improve / Action.
08 — Rapport final	5 à 7 pages maximum, hors annexes, retraçant la démarche et les résultats.

7.1 Format de remise

- Nom du dossier : GroupeXX_M1MBDA_DataSprint.
- Remise : fichier ZIP ou lien partagé selon les consignes de l'enseignant.
- Échéance : J+7, à l'heure fixée par l'enseignant.
- Chaque membre doit être en mesure d'expliquer une partie du produit et une partie de la démarche agile.

8. Barème d'évaluation proposé

Le barème privilégie la mise en pratique de l'agilité plutôt que la complexité technique.

Critère	Attendus	Points
Vision & organisation Scrum	Vision claire, rôles, Sprint Goal, règles de fonctionnement.	10
User stories & backlog	Stories bien formulées, critères d'acceptation, priorisation, cohérence.	20
Estimation & planification	Story points, Sprint Backlog réaliste, découpage en tâches.	15
Suivi agile	Daily, board à jour, obstacles, transparence de l'avancement.	15
Incrément livré	Dashboard fonctionnel, fiable, lisible et conforme au périmètre.	20
Sprint Review	Démonstration structurée, feedback et validation des stories.	10

Critère	Attendus	Points
Rétrospective & apprentissages	Analyse sincère, action d'amélioration concrète.	10
TOTAL		**100**

9. Contraintes et règles du projet

- Ne pas transformer le devoir en projet de développement logiciel complexe.
- Le Product Owner priorise : tout ne doit pas forcément être réalisé si le temps manque.
- Une story non conforme à la Definition of Done n'est pas comptée comme terminée.
- Les outils d'IA peuvent être utilisés comme assistance si l'enseignant l'autorise, mais l'équipe doit comprendre et pouvoir expliquer le travail remis.
- Les données utilisées doivent être publiques, synthétiques ou anonymisées.
- La qualité de la collaboration et la traçabilité du travail comptent autant que le résultat visuel.

10. Option pédagogique : changement de besoin

Pour tester la capacité d'adaptation, l'enseignant peut introduire au Jour 3 un changement léger, par exemple : « Le responsable souhaite désormais comparer les ventes par canal ». L'équipe doit analyser l'impact, mettre à jour le Product Backlog et décider avec le Product Owner comment traiter cette demande sans compromettre le Sprint Goal.

Important

Le changement de besoin n'est pas un prétexte pour recommencer le projet. L'objectif est d'observer comment l'équipe priorise, communique et adapte son plan.

Annexe A — Modèle de Product Backlog

ID	User story	Prio.	SP	Critères d'acceptation	Statut
US01					À faire
US02					À faire
US03					À faire
US04					À faire
US05					À faire
US06					À faire
US07					À faire
US08					À faire

Annexe B — Modèle de Daily Stand-up

Jour	Membre	Fait depuis hier	Prévu aujourd'hui	Obstacle / aide

Annexe C — Modèle de rétrospective

START À commencer	STOP À arrêter	CONTINUE À conserver

Annexe D — Structure conseillée du rapport final (5 à 7 pages)

1. Contexte, vision et Sprint Goal.
2. Équipe, rôles et règles de fonctionnement.
3. Product Backlog, priorisation et estimation.
4. Sprint Backlog et suivi de l'avancement.
5. Présentation de l'incrément livré et résultats.
6. Sprint Review : feedbacks et stories acceptées/non acceptées.
7. Rétrospective : leçons apprises et amélioration prioritaire.

Conseil aux étudiants

Un projet simple, terminé et correctement piloté vaut mieux qu'un projet ambitieux, inachevé et mal suivi. Votre objectif est de démontrer que vous savez livrer de la valeur en équipe avec une démarche agile.

— Fin du sujet —